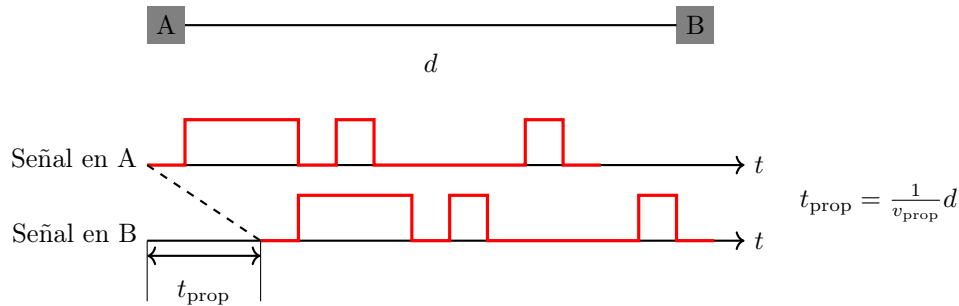


Comunicacions de Dades i Xarxes

Medio de transmissió	Tipo de senyal	Magnitud	Velocidad de propagación	VF*
Guiado				
Metálico	Eléctrica	Voltaje	230000 Km/s	0.77
Fibra òptica	Òptica	Intensidad òptica	214000 Km/s	0.71
No guiado				
Espacio libre	EM	Intensidad de campo EM	300000 Km/s	1.00
Òptica (VLC)	Òptica	Intensidad òptica		
Agua	Acústica	Intensidad acústica	[1460–1520] m/s	
Cuerpo humano	Química	Concentració molecular		

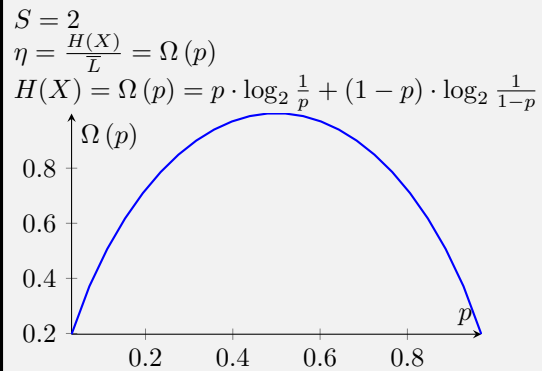
*Velocity Factor $VF = \frac{v_{prop|cualquier medio}}{v_{prop|aire o vacío}} = \frac{v_{prop|cualquier medio}}{c}$



Características fuente

Alfabeto:	$X = \{x_1, x_2, \dots, x_S\}$
Probabilidad:	$p_i : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^S p_i = 1$
Información:	$I_i = \log_2 \frac{1}{p_i} = -\log_2 p_i$ $I_i \geq 0$ para cualquier $0 \leq p_i \leq 1$ $I_i \rightarrow 0$ cuando $p_i \rightarrow 1$
Entropía:	$H(X) = \sum_{i=1}^S p_i \cdot I_i = \sum_{i=1}^S p_i \cdot \log_2 \frac{1}{p_i}$ $0 \leq H(X) \leq \log_2 S$
Longitud media:	$\bar{L} = \sum_{i=1}^S p_i \cdot L_i$ en codificació longitud fija $\bar{L} = \lceil \log_2 S \rceil$ $H(X) \leq \bar{L} < H(X) + \epsilon$
Eficiencia:	$\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}}$
Kraft:	código unívocamente descifrable si: $K = \sum_{i=1}^S 2^{-L_i} \leq 1 \implies$
Tasa compresión:	$r = \frac{\lceil \log_2 S \rceil}{\bar{L}}$

Entropía binaria



Enfoque probabilístico

Probabilidades absolutas

$p(x_i)$: probabilidad fuente envíe símbolo x_i
 $p(y_j)$: probabilidad destinatario reciba el símbolo y_j

Aplicación teoremas básicos

Bayes: $p(x_i, y_j) = p(y_j|x_i) \cdot p(x_i) = p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$
Prob. total: $p(y_j) = \sum_{i=1}^S p(y_j|x_i) \cdot p(x_i)$
 $p(x_i) = \sum_{j=1}^N p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$

Probabilidades condicionadas

$p(y_j|x_i)$: probabilidad transición hacia delante
 $p(x_i|y_j)$: probabilidad transición hacia atrás

Canal discreto

Información m tua

Cantidad de informaci n que ha transmitido el canal cuando la fuente env a el s mbolo x_i y la fuente recibe el s mbolo y_j .

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \frac{1}{p(x_i)} - \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} = \log_2 \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} = \log_2 \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)}$$

Informaci n m tua media

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot I(x_i; y_j)$$

Equivocaci n

$$H(X|Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$$

Al promediar tenemos:

$$\left. \begin{aligned} I(x_i; y_j) &\rightarrow I(X; Y) \\ \log_2 \frac{1}{p(x_i)} &\rightarrow H(X) \\ \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} &\rightarrow H(X|Y) \end{aligned} \right\} I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Capacidad

M xima cantidad de bits de informaci n por s mbolo

$$C = \max_{p(x_i), p(y_j|x_i)} I(X; Y)$$

Se al

Una se al $s(t)$ es cualquier variaci n temporal de una magnitud el ctrica, electromagn tica,  ptica, ac stica o qu mica en funci n del mensaje que se quiere enviar. El env o del mensaje tiene lugar con la propagaci n de la se al a trav s de un **medio de transmisi n**. Las se ales pueden ser **anal gicas/digitales** y **peri dicas/no peri dicas**; se caracterizan por su **espectro** y **potencia**.

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

- **Amplitud** A : valor de pico (m ximo desplazamiento en positivo)
- **Per odo** T : tiempo entre picos (e.q. tiempo de duraci n de una oscilaci n).
- **Frecuencia** f : numero de oscilaciones por unidad de tiempo ($f = \frac{1}{T}$).
- **Fase** ϕ : posici n relativa con respecto al origen de tiempos. Convenios: grados ($[0, 360)$ o $[-180, 180)$) o radianes ($[0, 2\pi)$ o $[-\pi, \pi)$).

Potencia

$$p(t) = v(t)i(t) = v(t) \frac{v(t)}{R} = \frac{v^2(t)}{R}$$

En general cualquier tipo de se al:

$$p(t) = ks^2(t)$$

Para una se al de duraci n finita τ o de un tramo de duraci n τ de una se al de duraci n infinita:

$$P = \frac{1}{\tau} \int_{\tau} p(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_{\tau} ks^2(t) dt$$

Decibelio

Mide la relación entre dos potencias (métrica relativa):

$$\frac{P_2}{P_1}(\text{dB}) = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Derivaciones absolutas del decibelio:

Relación entre dBm y dBW:

$$P(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \frac{P(\text{mW})}{1\text{mW}} \iff P(\text{mW}) = 10^{\frac{P(\text{dBm})}{10}}$$
$$P(\text{dBW}) = 10 \log_{10} \frac{P(\text{W})}{1\text{W}} \iff P(\text{W}) = 10^{\frac{P(\text{dBW})}{10}}$$

$$10 \log_{10} P(\text{mW}) = 10 \log_{10} (1000P(\text{W}))$$
$$P(\text{dBm}) = P(\text{dBW}) + 30$$

Amplificador:

Medio de transmisión:

Factor de amplificación: $\alpha = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$

Ganancia: $G(\text{dB}) = 10 \log_{10} \alpha$

Factor de atenuación: $\beta = \frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} > 1$

$L(\text{dB}) = 10 \log_{10} \beta > 0$

Ejemplo: cascada de amplificadores

$$P_r = P_t \frac{1}{\beta_1} \alpha_1 \frac{1}{\beta_2} \alpha_2 \cdots \frac{1}{\beta_n} \alpha_n \implies 10 \log_{10} P_r = 10 \log_{10} P_t - L_1 + G_1 - L_2 + G_2 \cdots - L_n + G_n$$

Espectro de un a señal

El espectro S , la potencia P y ancho de banda B de una señal:

$$P = \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} S(f) df, B = f_{\max} - f_{\min}$$